

Visualization

Trong bài tập này, bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng trực quan hóa. Trực quan hóa ngoài việc hỗ trợ trong khâu tiền xử lý dữ liệu, còn giúp bạn phân tích và rút ra được các thông tin có ý nghĩa từ dữ liệu

Tập dữ liệu được sử dụng được lấy từ trang batdongsan.com.vn

In [1]: *#Import các thư viện cần thiết*

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import warnings; warnings.filterwarnings(action='once')
import random
import math
```

In [2]: *#Load dữ liệu từ file*

```
newdf = pd.read_csv("batdongsan.com.vn.csv", dtype = {"month": "string" , "id" : "s"}
print("DONE")
```

DONE

In [3]: newdf.columns

Out[3]: Index(['id', 'month', 'project', 'investor', 'square', 'bedrooms', 'bathrooms',
 'direction', 'balcony', 'district', 'ward', 'price'],
 dtype='object')

In [4]: *# Xem 5 hàng dữ liệu đầu tiên, các thông tin ban đầu: df.info(), df.describe(), ...*
Code ở đây:

```
newdf.head()
newdf.info()
newdf.describe()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 81163 entries, 0 to 81162
Data columns (total 12 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   id           81163 non-null  string
1   month        81162 non-null  string
2   project      78097 non-null  object
3   investor     65453 non-null  object
4   square       81162 non-null  float64
5   bedrooms     81162 non-null  float64
6   bathrooms    81162 non-null  float64
7   direction    51086 non-null  object
8   balcony      54426 non-null  object
9   district     81162 non-null  object
10  ward         79506 non-null  object
11  price        81162 non-null  float64
dtypes: float64(4), object(6), string(2)
memory usage: 7.4+ MB
```

```
Out[4]:
```

	square	bedrooms	bathrooms	price
count	81162.000000	81162.000000	81162.000000	81162.000000
mean	83.481974	2.365602	1.897785	2404.748090
std	25.662160	0.622283	0.404293	1038.825418
min	7.000000	1.000000	1.000000	350.000000
25%	66.000000	2.000000	2.000000	1520.000000
50%	79.000000	2.000000	2.000000	2300.000000
75%	98.000000	3.000000	2.000000	3150.000000
max	296.000000	4.000000	4.000000	5000.000000

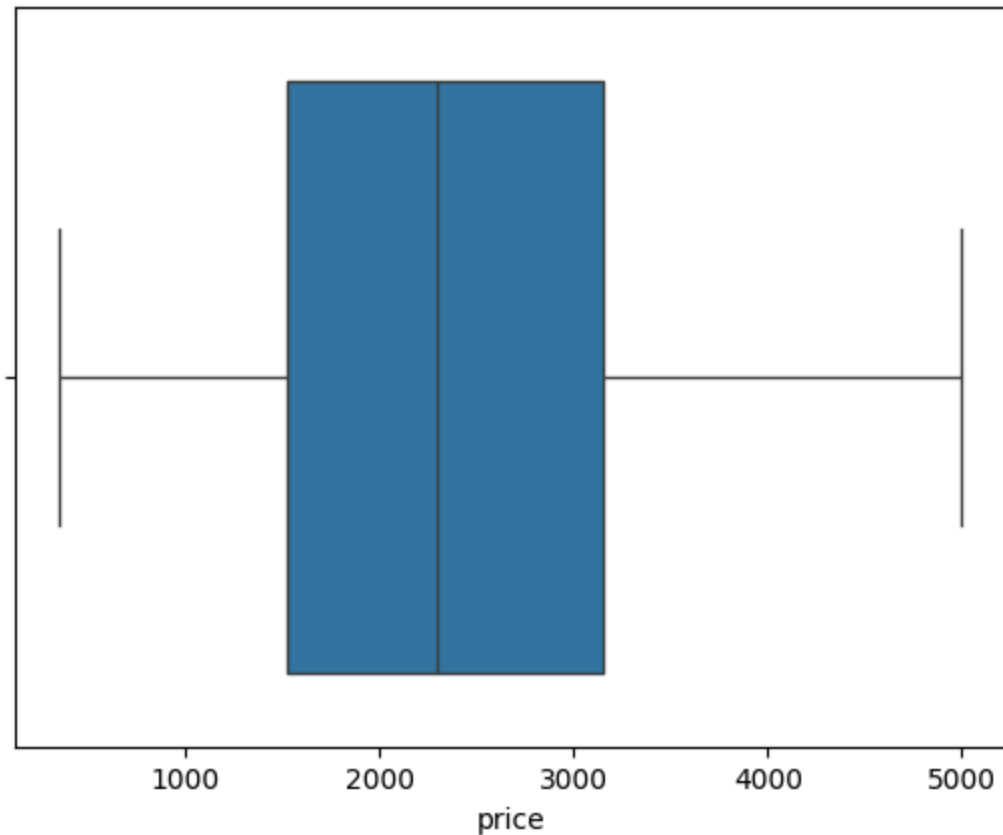
Đưa ra các câu lệnh để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Minh họa boxplot của các trường số như price, bedrooms, square, ...

- Gợi ý: `sns.boxplot(data_field)`

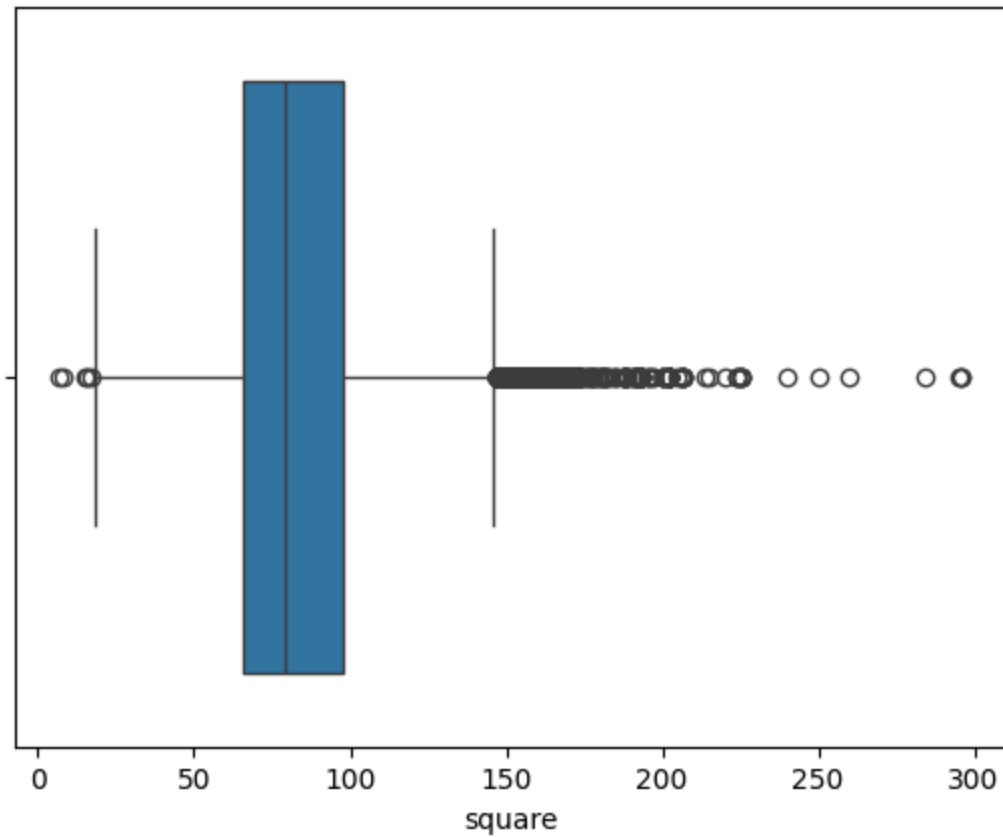
```
In [5]: #Code for 'price' field
sns.boxplot(x = newdf["price"])
plt.show()
```

```
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
```



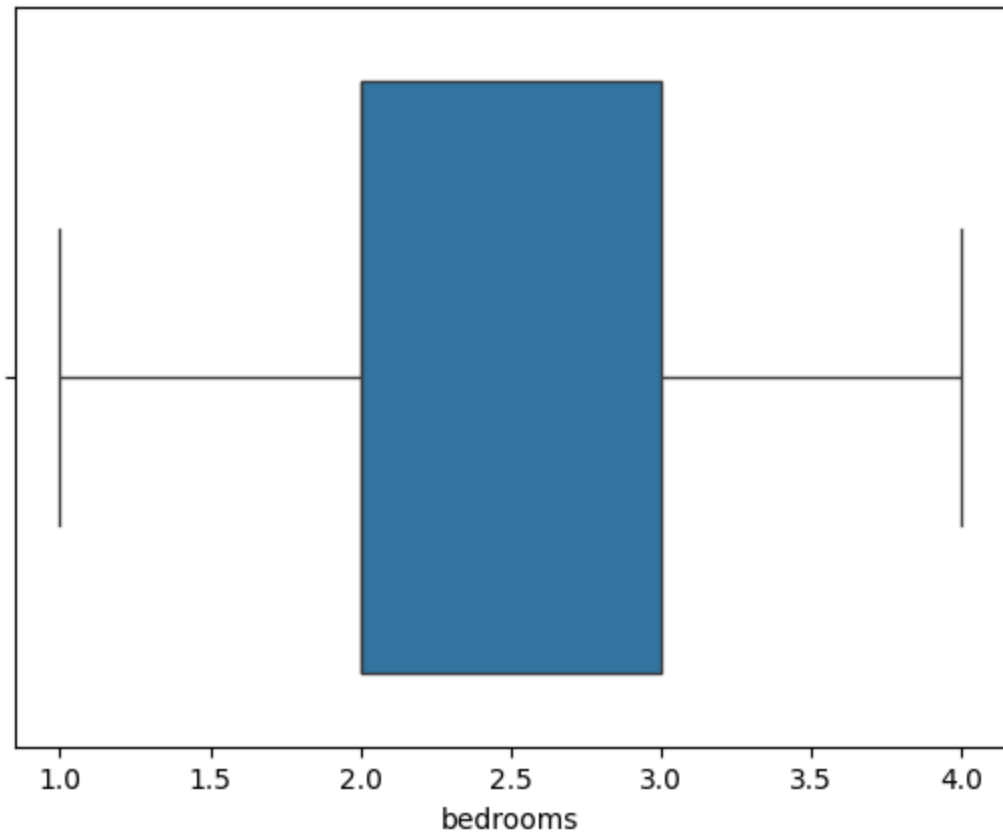
```
In [6]: #Code for 'square' field
sns.boxplot(x = newdf["square"])
plt.show()
```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: PendingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use orientation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
artists = ax.bxp(**boxplot_kws)



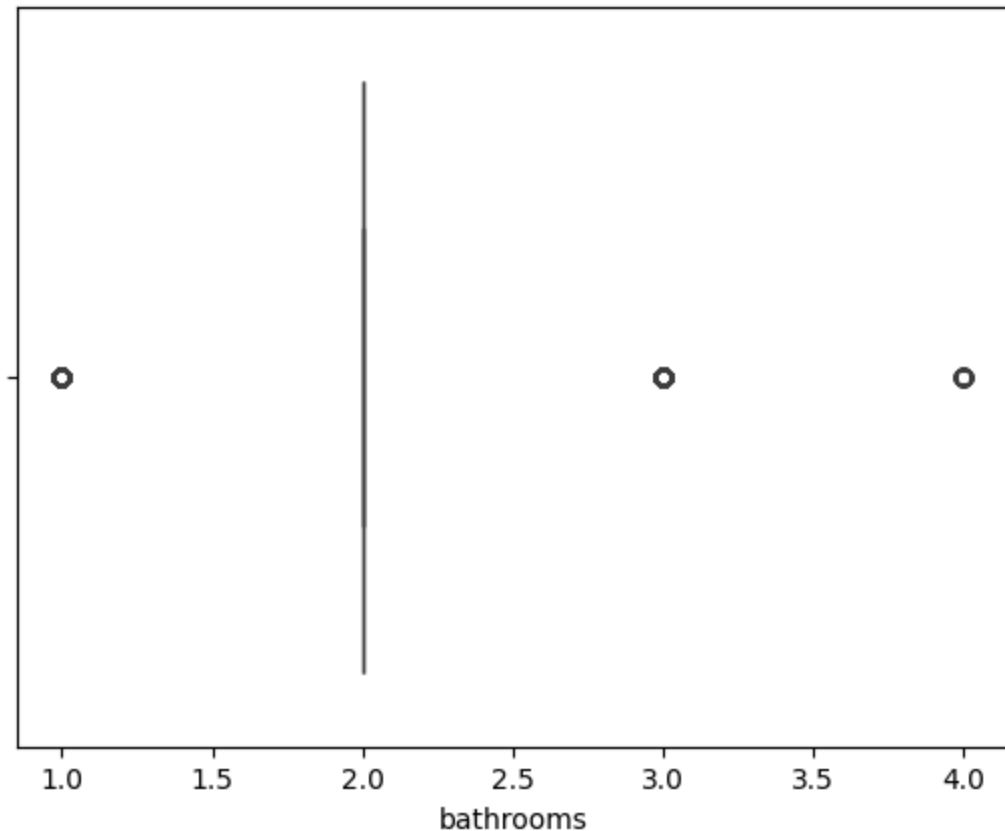
```
In [7]: #Code for 'bedrooms' field
sns.boxplot(x = newdf["bedrooms"])
plt.show()
```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: PendingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use orientation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
artists = ax.bxp(**boxplot_kws)



```
In [8]: #Code for 'bathrooms' field  
sns.boxplot(x = newdf["bathrooms"])  
plt.show()
```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: PendingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use orientation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
artists = ax.bxp(**boxplot_kws)



2. Cho đoạn code minh họa Biểu đồ thể hiện số bài đăng theo tháng của năm 2020. Hãy thực hiện các yêu cầu cho các câu hỏi dưới đây:

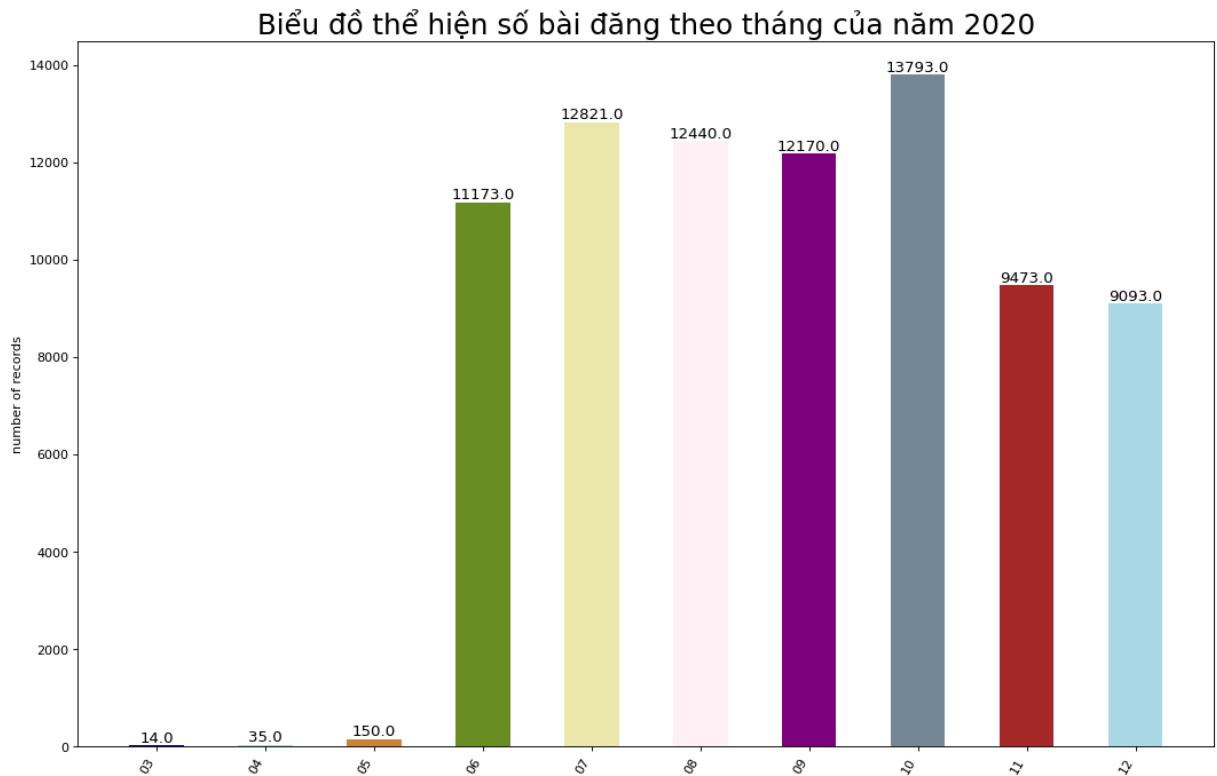
```
In [9]: df1 = newdf.groupby('month').size().reset_index(name='number of records')
n = df1['month'].unique().__len__()+1
all_colors = list(plt.cm.colors.cnames.keys())
random.seed(100)
c = random.choices(all_colors, k=n)

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80)
plt.bar(df1['month'], df1['number of records'], color=c, width=.5)
for i, val in enumerate(df1['number of records'].values):
    plt.text(i, val, float(val), horizontalalignment='center', verticalalignment='b

plt.gca().set_xticklabels(df1['month'], rotation=60, horizontalalignment= 'right')
plt.title("Biểu đồ thể hiện số bài đăng theo tháng của năm 2020", fontsize=22)
plt.ylabel('number of records')
plt.show()
```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_10552\1920162332.py:12: UserWarning: set_xticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after set_ticks() or using a FixedLocator.

```
plt.gca().set_xticklabels(df1['month'], rotation=60, horizontalalignment= 'right')
```

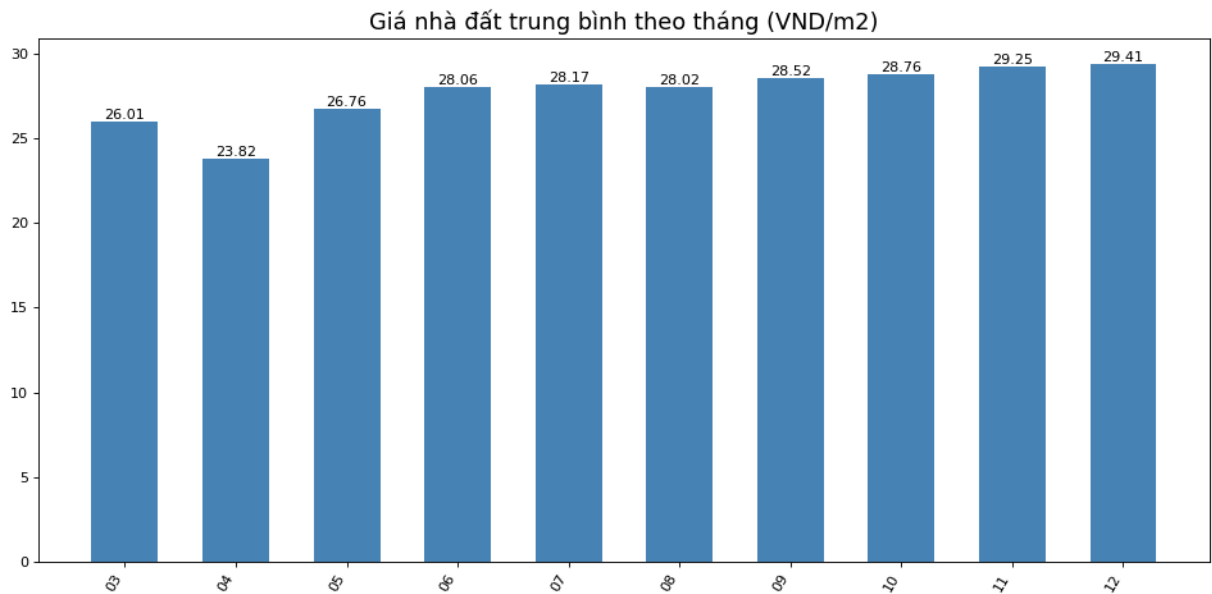


- Biểu đồ thể hiện giá nhà đất trung bình theo tháng (VND/m²)

```
In [10]: def average_price(x):
          return x['price'] / x['square']
          dftmp = newdf.copy()
          dftmp['pricePerSquare'] = dftmp.apply(average_price, axis=1)
          df_price_month = dftmp.groupby('month')['pricePerSquare'].mean().reset_index(name='price')
          plt.figure(figsize=(12, 6), dpi=80)
          plt.bar(df_price_month['month'], df_price_month['price'], color='steelblue', width=0.8)
          for i, val in enumerate(df_price_month['price'].values):
              plt.text(i, val, f'{val:.2f}', horizontalalignment='center', verticalalignment='bottom')
          plt.gca().set_xticklabels(df_price_month['month'], rotation=60, horizontalalignment='right')
          plt.title("Giá nhà đất trung bình theo tháng (VND/m2)", fontsize=16)
          plt.tight_layout()
          plt.show()
```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_10552\3090326041.py:10: UserWarning: set_xticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after set_ticks() or using a FixedLocator.

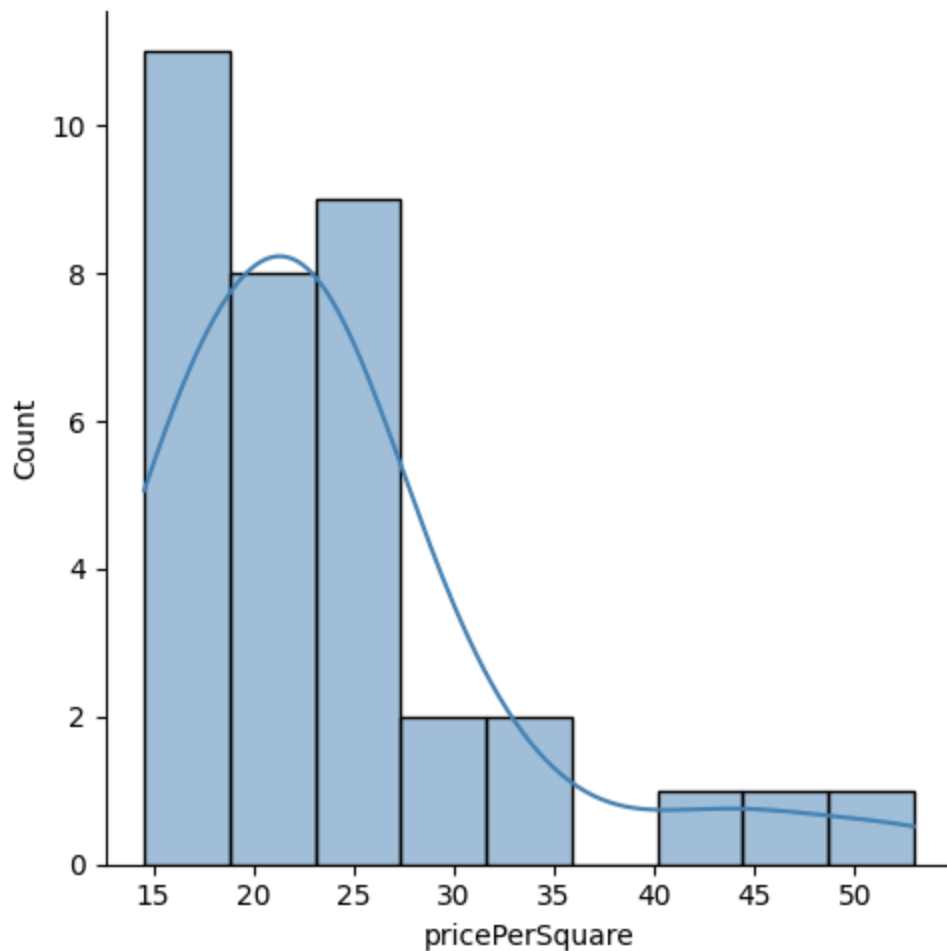
```
plt.gca().set_xticklabels(df_price_month['month'], rotation=60, horizontalalignment='right')
```



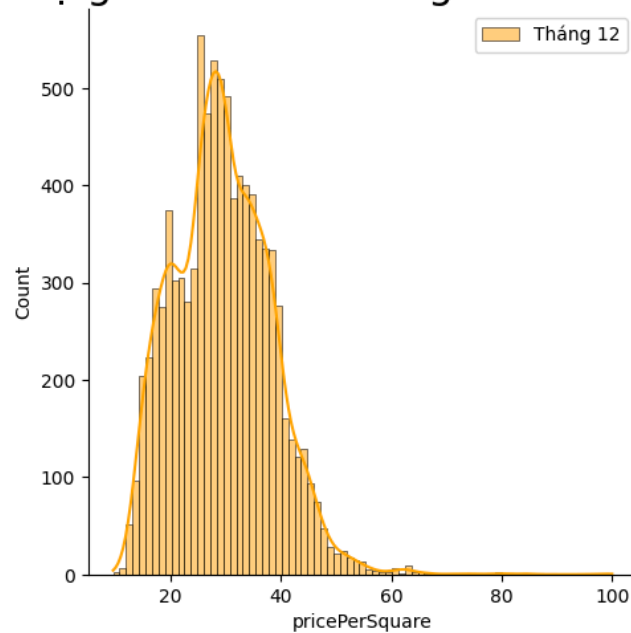
- Biểu đồ mật độ giá nhà của tháng 4 và tháng 12 (VND/m²)

```
In [11]: plt.figure(figsize=(13, 10), dpi=80)
sns.displot(dftmp[dftmp['month'] == '04']['pricePerSquare'], color='steelblue', label=
sns.displot(dftmp[dftmp['month'] == '12']['pricePerSquare'], color='orange', label=
plt.title("Biểu đồ mật độ giá nhà của tháng 4 và tháng 12 (VND/m2)", fontsize=22)
plt.legend()
plt.show()
```

<Figure size 1040x800 with 0 Axes>



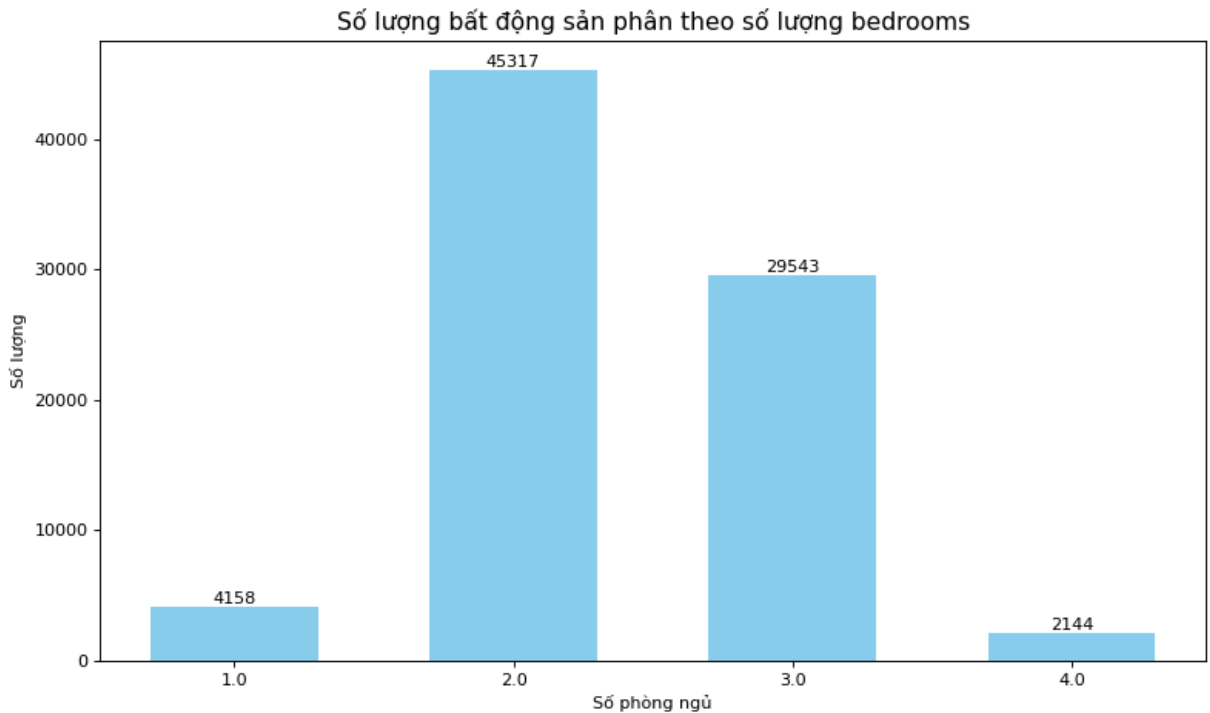
Biểu đồ mật độ giá nhà của tháng 4 và tháng 12 (VND/m2)



- Số lượng bất động sản phân theo số lượng bedrooms

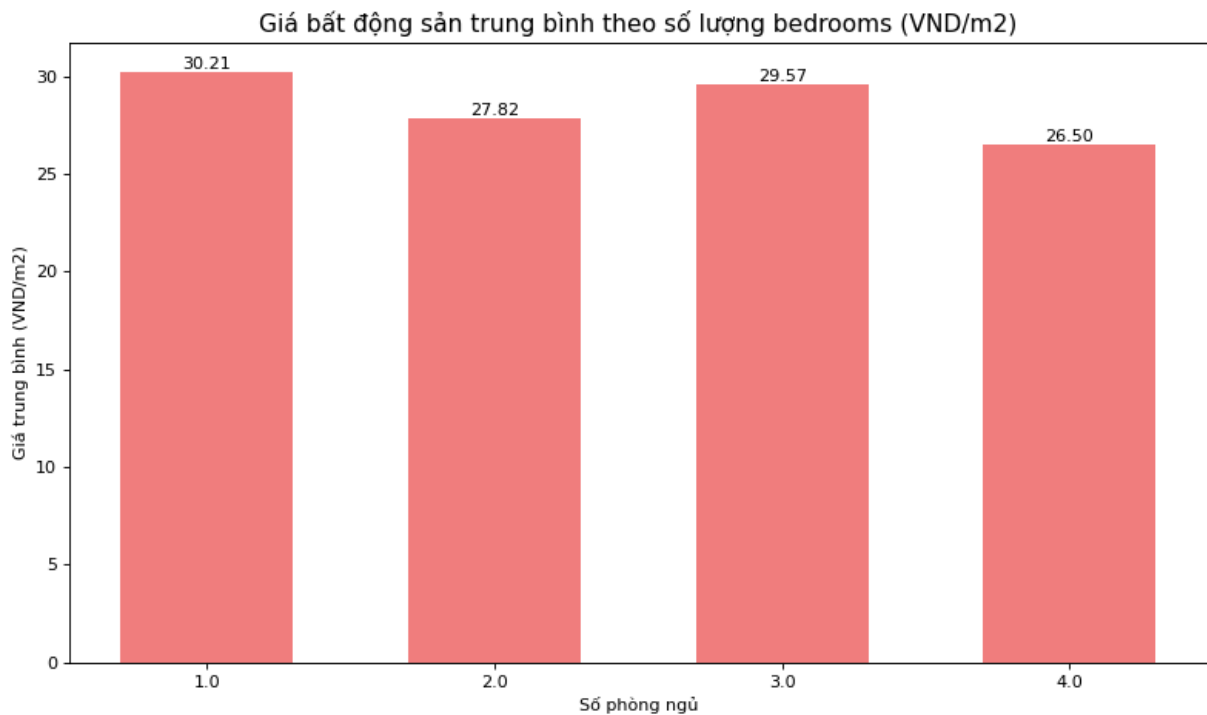
```
In [46]: df_bedroom = dftmp.groupby('bedrooms').size().reset_index(name='count')
df_bedroom = df_bedroom.sort_values('bedrooms')
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=80)
plt.bar(df_bedroom['bedrooms'].astype(str), df_bedroom['count'], color='skyblue', w
for i, val in enumerate(df_bedroom['count'].values):
    plt.text(i, val, int(val), horizontalalignment='center', verticalalignment='bot
plt.title("Số lượng bất động sản phân theo số lượng bedrooms", fontsize=14)
plt.xlabel('Số phòng ngủ')
plt.ylabel('Số lượng')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



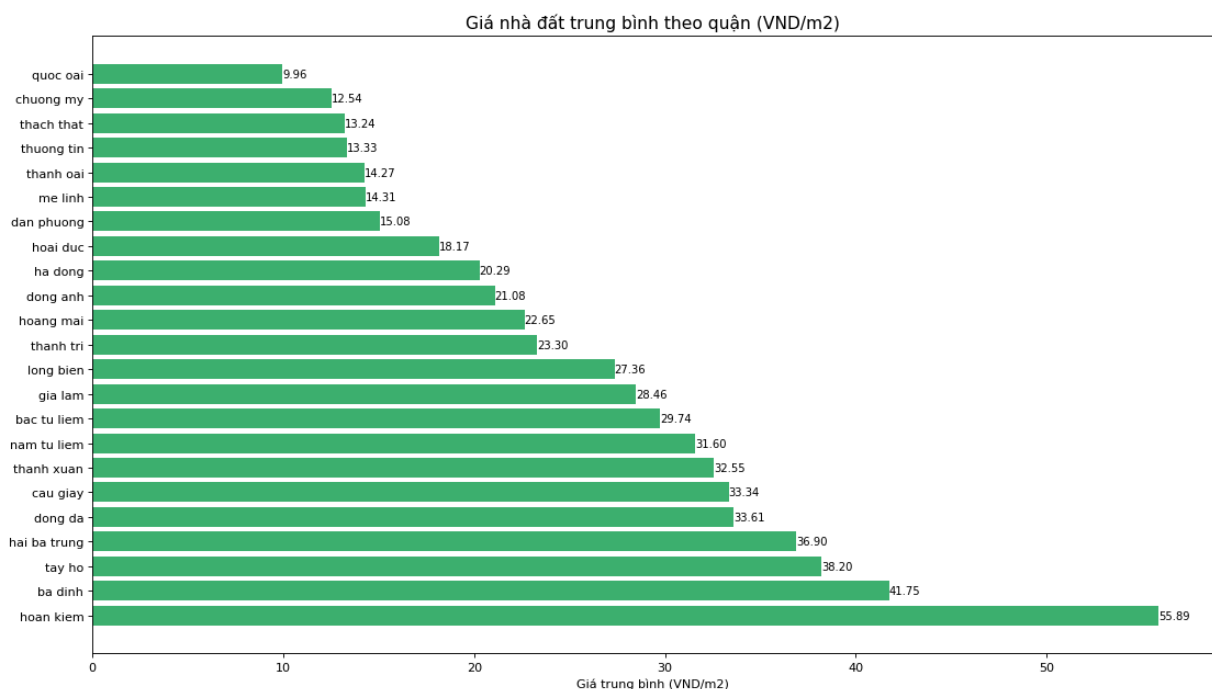
- Giá bất động sản trung bình theo số lượng bedrooms

```
In [15]: df_price_bedroom = dftmp.groupby('bedrooms')['pricePerSquare'].mean().reset_index(n
df_price_bedroom = df_price_bedroom.sort_values('bedrooms')
plt.figure(figsize=(10, 6), dpi=80)
plt.bar(df_price_bedroom['bedrooms'].astype(str), df_price_bedroom['amount'], color
for i, val in enumerate(df_price_bedroom['amount'].values):
    plt.text(i, val, f'{val:.2f}', horizontalalignment='center', verticalalignment=
plt.title("Giá bất động sản trung bình theo số lượng bedrooms (VND/m2)", fontsize=1
plt.xlabel('Số phòng ngủ')
plt.ylabel('Giá trung bình (VND/m2)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



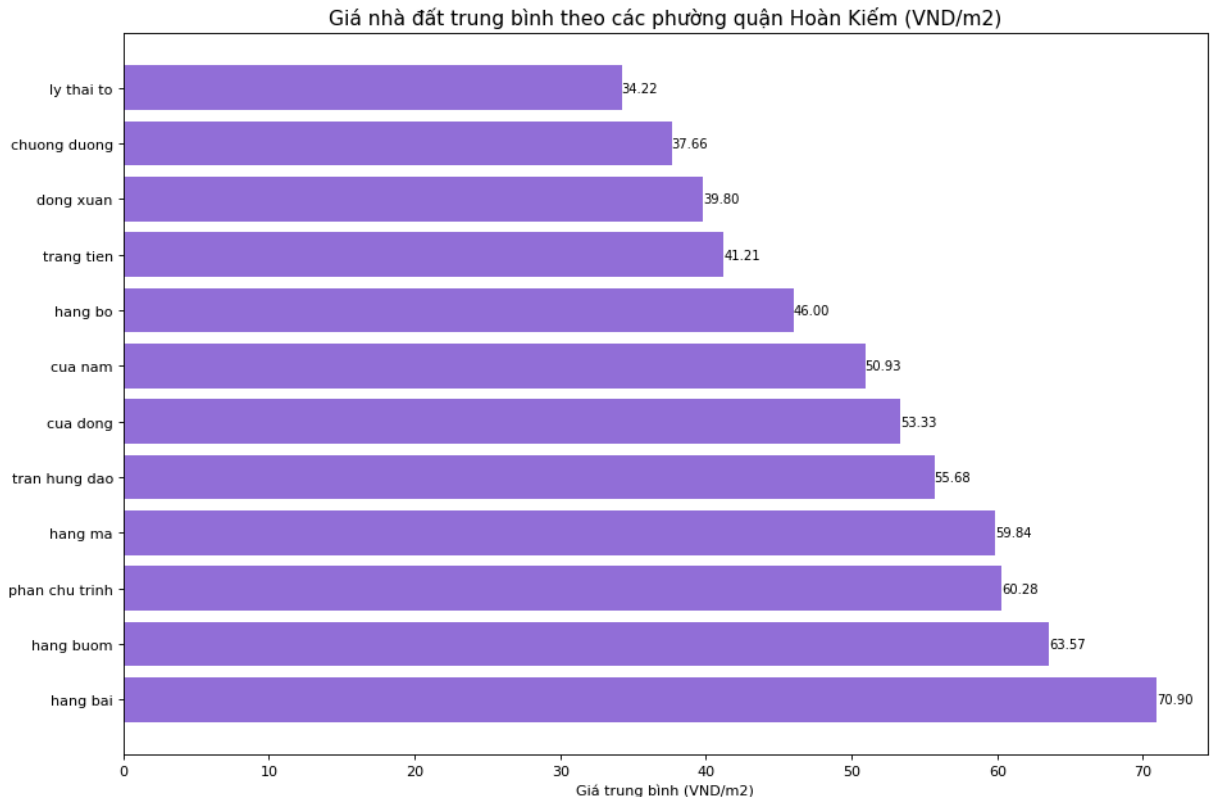
- Giá nhà đất trung bình theo quận (VND/m2)

```
In [13]: df_price_district = dftmp.groupby('district')['pricePerSquare'].mean().reset_index()
plt.figure(figsize=(14, 8), dpi=80)
plt.barh(df_price_district['district'], df_price_district['price'], color='mediumseagreen')
for i, val in enumerate(df_price_district['price'].values):
    plt.text(val, i, f'{val:.2f}', verticalalignment='center', fontdict={'fontweight': 'bold'})
plt.title("Giá nhà đất trung bình theo quận (VND/m2)", fontsize=14)
plt.xlabel('Giá trung bình (VND/m2)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



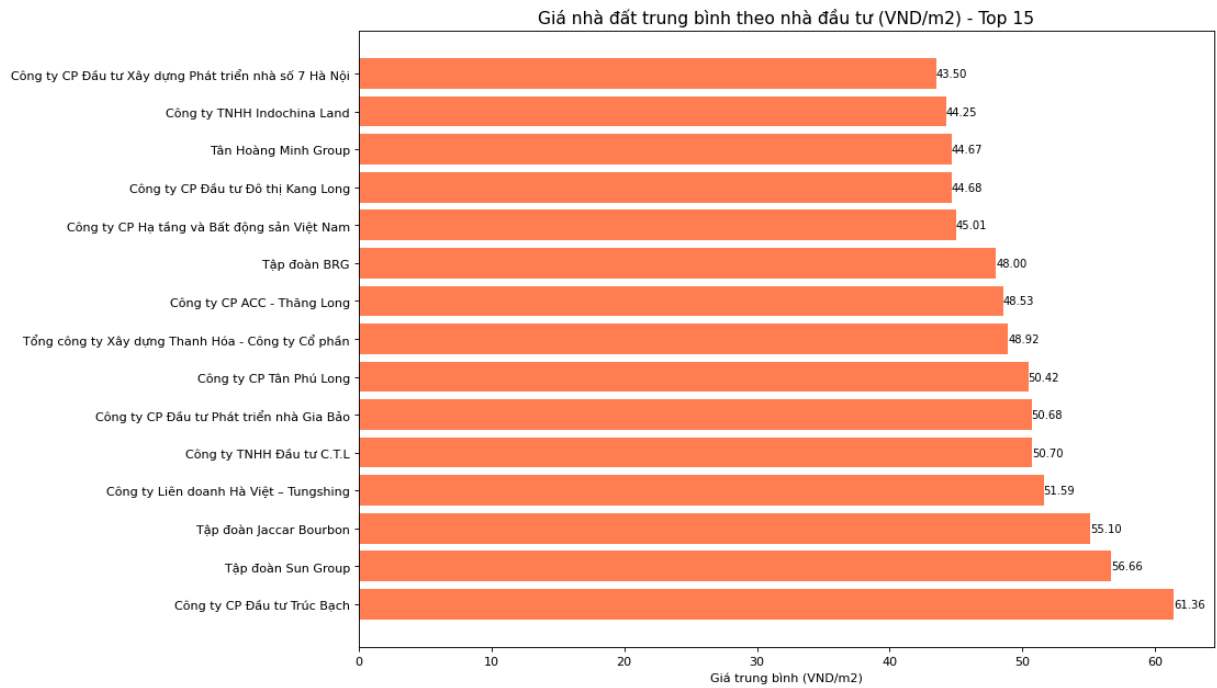
- Giá nhà đất trung bình theo các phường quận Hoàn Kiếm (VND/m2)

```
In [25]: df_hoan_kiem = dftmp[dftmp['district'] == 'hoan_kiem'].groupby('ward')['pricePerSquare'].mean().reset_index()
plt.figure(figsize=(12, 8), dpi=80)
plt.barh(df_hoan_kiem['ward'], df_hoan_kiem['price'], color='mediumpurple')
for i, val in enumerate(df_hoan_kiem['price'].values):
    plt.text(val, i, f'{val:.2f}', verticalalignment='center', fontdict={'fontweight': 'bold'})
plt.title("Giá nhà đất trung bình theo các phường quận Hoàn Kiếm (VND/m2)", fontsize=14)
plt.xlabel('Giá trung bình (VND/m2)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



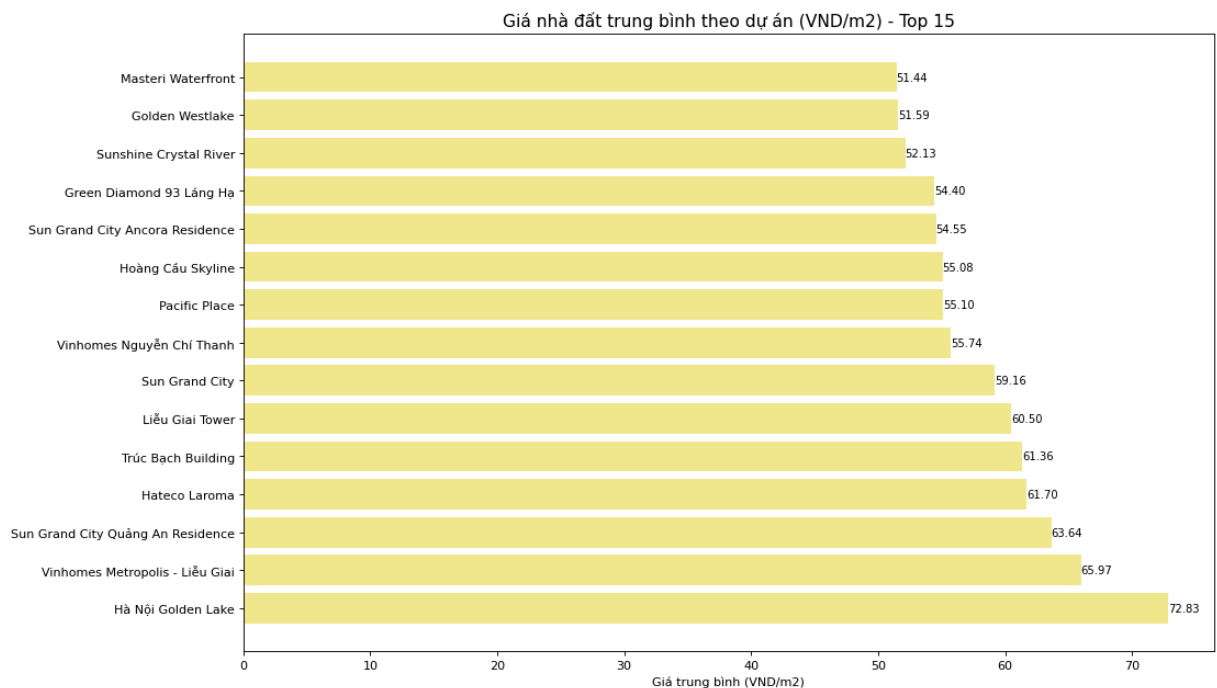
- Giá nhà đất trung bình theo nhà đầu tư (VND/m2)

```
In [17]: df_price_investor = dftmp.groupby('investor')['pricePerSquare'].mean().reset_index()
plt.figure(figsize=(14, 8), dpi=80)
plt.barh(df_price_investor['investor'], df_price_investor['price'], color='coral')
for i, val in enumerate(df_price_investor['price'].values):
    plt.text(val, i, f'{val:.2f}', verticalalignment='center', fontdict={'fontweight': 'bold'})
plt.title("Giá nhà đất trung bình theo nhà đầu tư (VND/m2) - Top 15", fontsize=14)
plt.xlabel('Giá trung bình (VND/m2)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



- Giá nhà đất trung bình theo dự án (VND/m2)

```
In [18]: df_price_project = dftmp.groupby('project')['pricePerSquare'].mean().reset_index(name='price')
plt.figure(figsize=(14, 8), dpi=80)
plt.barh(df_price_project['project'], df_price_project['price'], color='khaki')
for i, val in enumerate(df_price_project['price'].values):
    plt.text(val, i, f'{val:.2f}', verticalalignment='center', fontdict={'fontweight': 'bold'})
plt.title("Giá nhà đất trung bình theo dự án (VND/m2) - Top 15", fontsize=14)
plt.xlabel('Giá trung bình (VND/m2)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



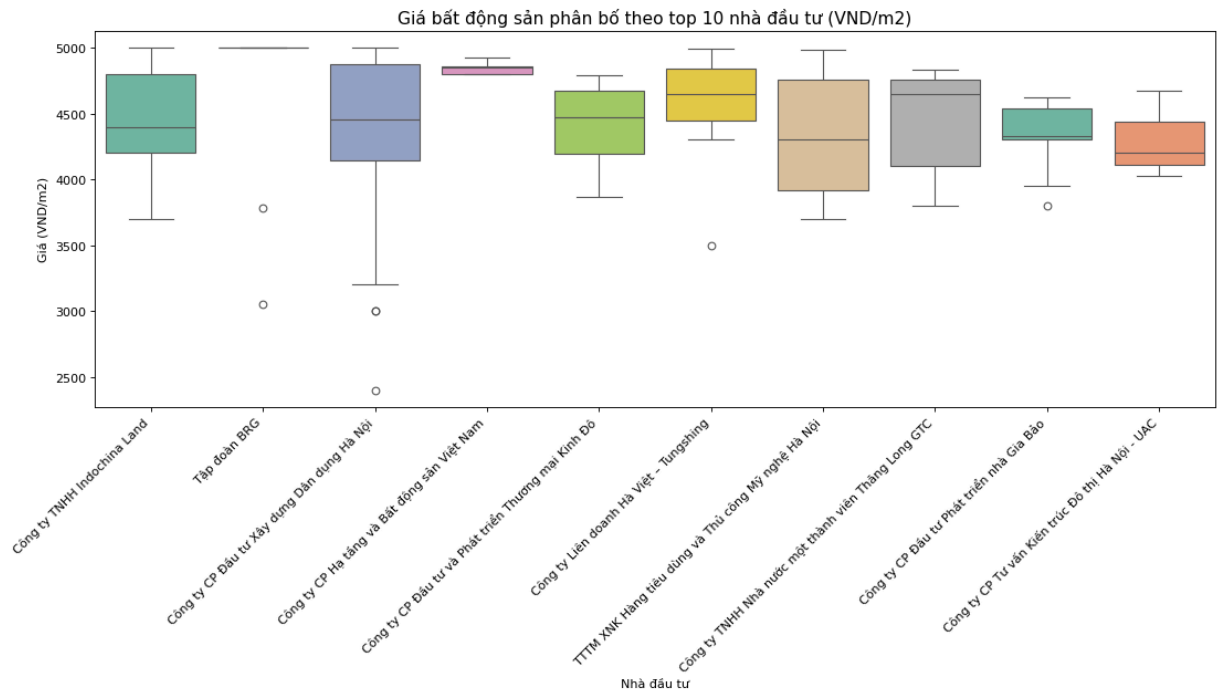
- Giá bất động sản phân bố theo top 10 nhà đầu tư triệu /m2

```
In [21]: top_10_investor = newdf.groupby('investor')['price'].mean().nlargest(10).index.tolist()
df_top_investor = newdf[newdf['investor'].isin(top_10_investor)]
plt.figure(figsize=(14, 8), dpi=80)
sns.boxplot(data=df_top_investor, x='investor', y='price', palette='Set2')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.title("Giá bất động sản phân bố theo top 10 nhà đầu tư (VND/m2)", fontsize=14)
plt.ylabel('Giá (VND/m2)')
plt.xlabel('Nhà đầu tư')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_10552\1563067738.py:4: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.boxplot(data=df_top_investor, x='investor', y='price', palette='Set2')
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
```



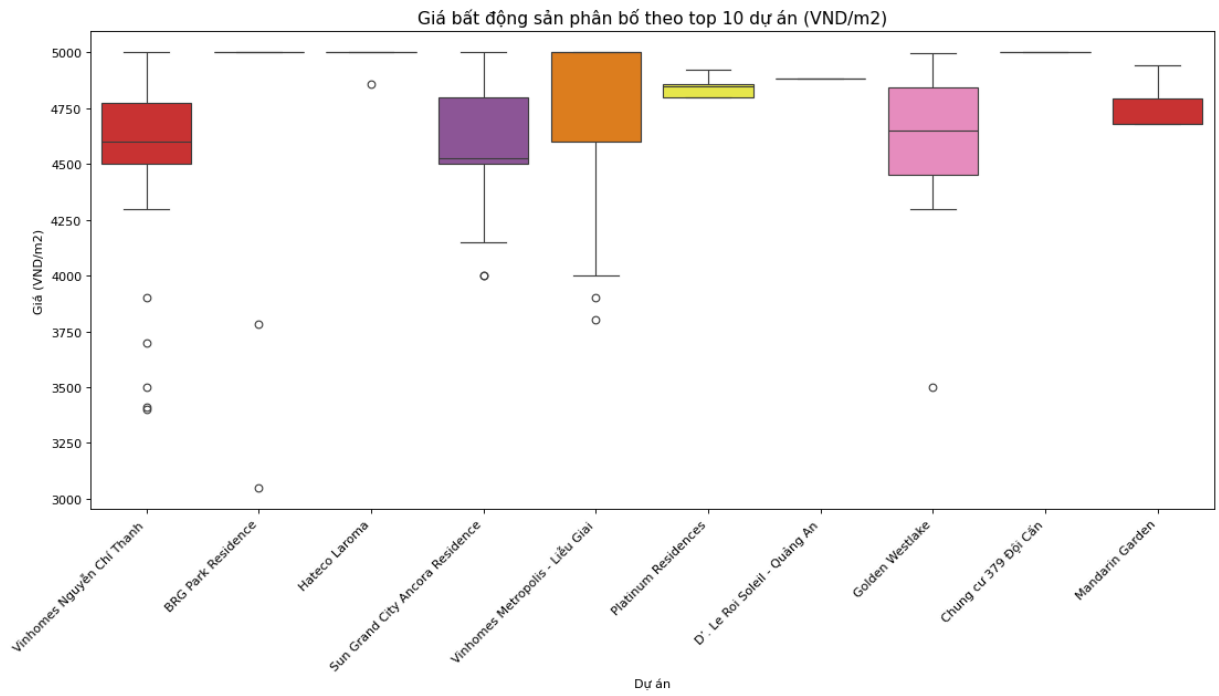
- Giá bất động sản phân bố theo dự án

```
In [22]: top_10_project = newdf.groupby('project')['price'].mean().nlargest(10).index.tolist
df_top_project = newdf[newdf['project'].isin(top_10_project)]
plt.figure(figsize=(14, 8), dpi=80)
sns.boxplot(data=df_top_project, x='project', y='price', palette='Set1')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.title("Giá bất động sản phân bố theo top 10 dự án (VND/m2)", fontsize=14)
plt.ylabel('Giá (VND/m2)')
plt.xlabel('Dự án')
plt.tight_layout()
plt.show()
```


C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ipykernel_10552\8329512.py:4: FutureWarning:

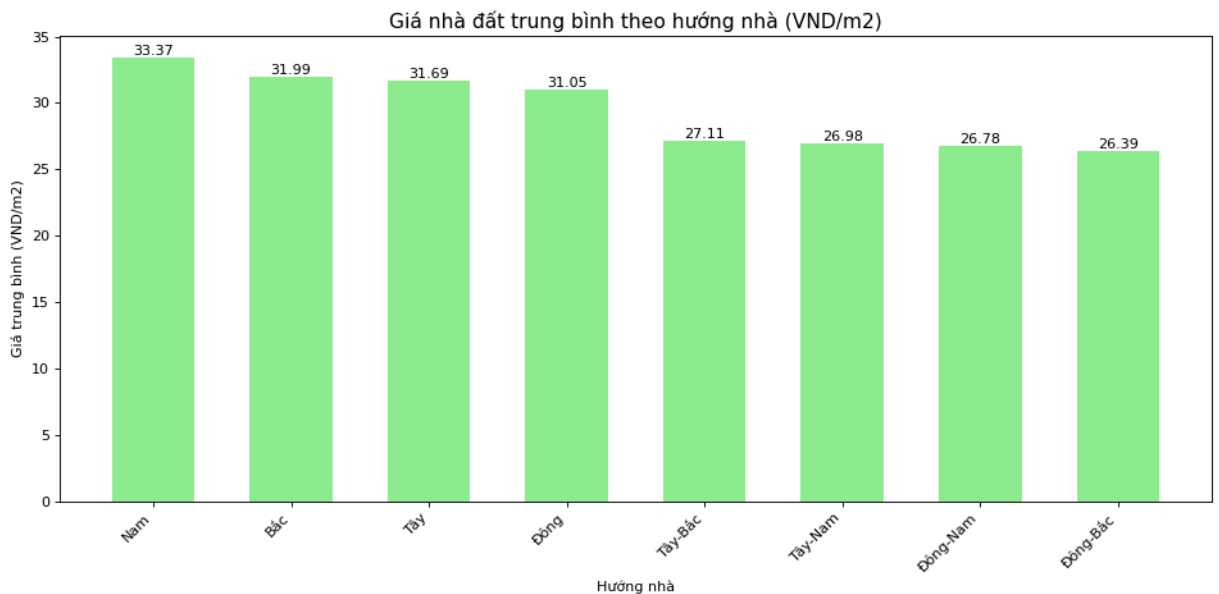
Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

```
sns.boxplot(data=df_top_project, x='project', y='price', palette='Set1')
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages\PythonSoftwareFoundation.Python.3.13_qbz5n2kfr
a8p0\LocalCache\local-packages\Python313\site-packages\seaborn\categorical.py:700: P
endingDeprecationWarning: vert: bool will be deprecated in a future version. Use ori
entation: {'vertical', 'horizontal'} instead.
    artists = ax.bxp(**boxplot_kws)
```



- Giá nhà đất trung bình theo hướng nhà (VND/m²)

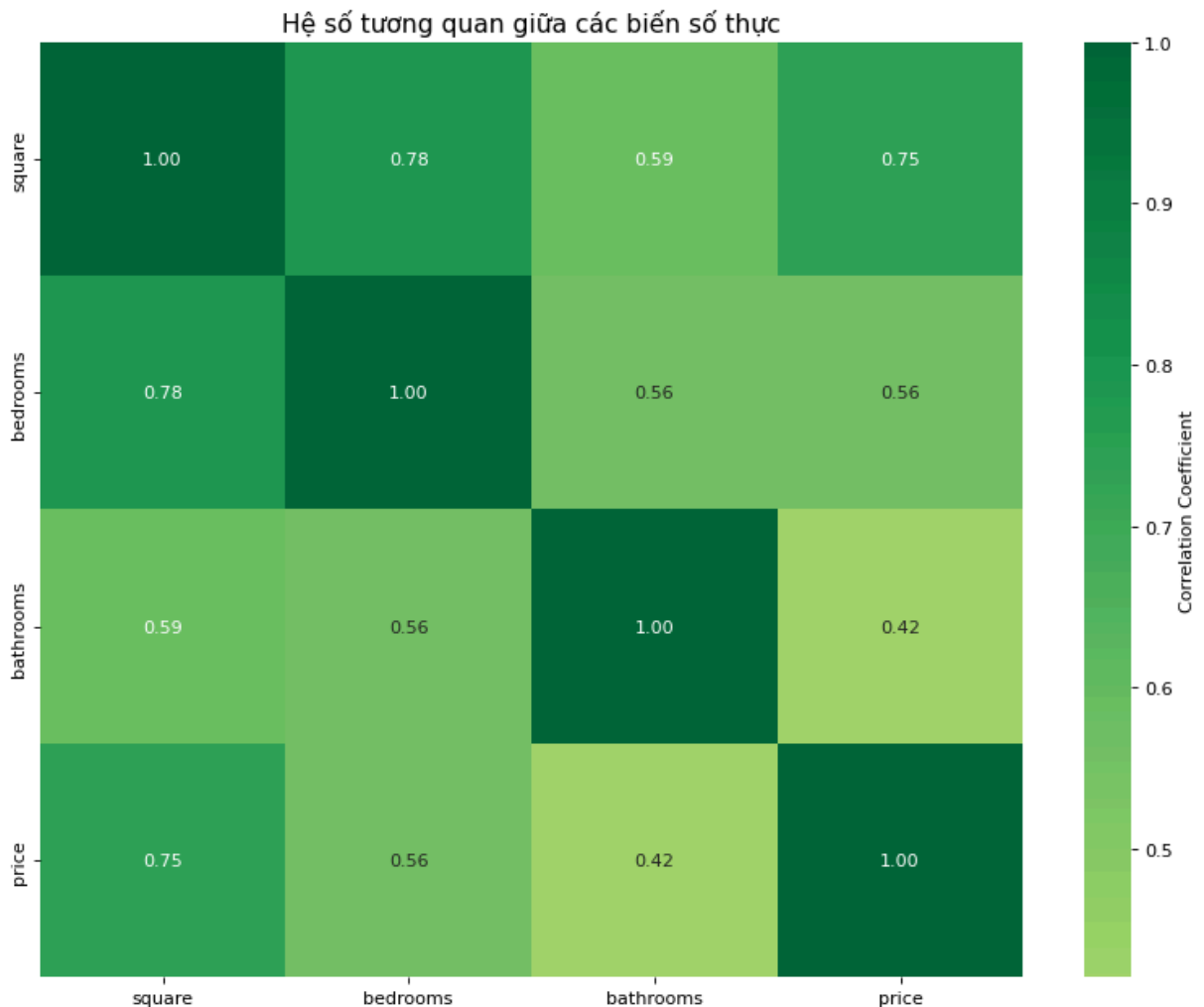
```
In [24]: df_price_direction = dftmp.groupby('direction')['pricePerSquare'].mean().reset_index()
plt.figure(figsize=(12, 6), dpi=80)
plt.bar(df_price_direction['direction'], df_price_direction['pricePerSquare'], color='green')
for i, val in enumerate(df_price_direction['pricePerSquare'].values):
    plt.text(i, val, f'{val:.2f}', horizontalalignment='center', verticalalignment='bottom')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.title("Giá nhà đất trung bình theo hướng nhà (VND/m²)", fontsize=14)
plt.ylabel('Giá trung bình (VND/m²)')
plt.xlabel('Hướng nhà')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



3. Tương quan giữa các trường thuộc tính

- https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_s%E1%BB%91_t%C6%B0%C6%A1ng_quan
- biểu đồ thể hiện hệ số tương quan giữa các cặp biến số thực bằng biểu đồ heatmap

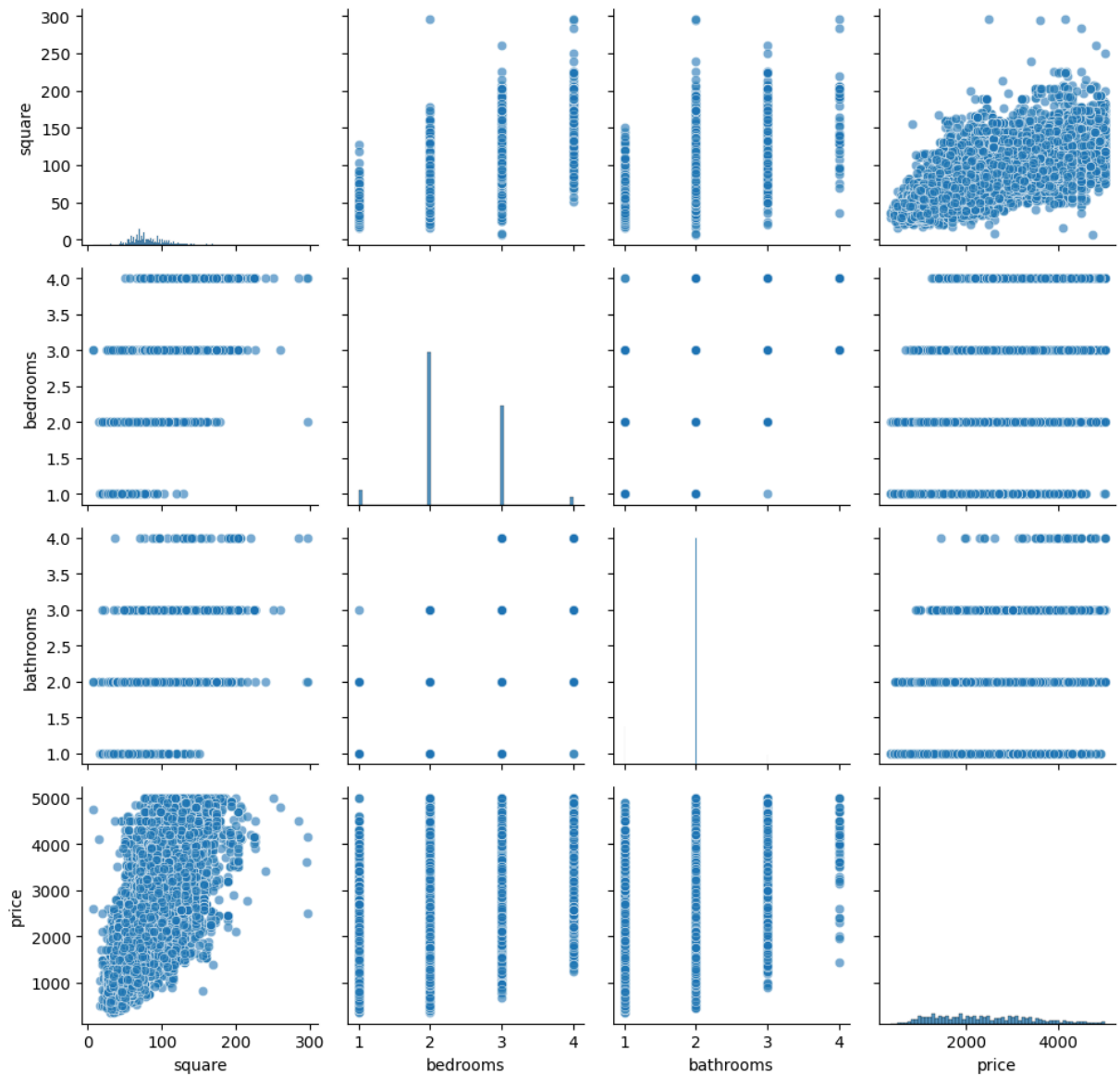
```
In [25]: numeric_df = newdf.select_dtypes(include=['number'])
plt.figure(figsize=(10, 8), dpi=80)
sns.heatmap(numeric_df.corr(), annot=True, cmap='RdYlGn', center=0, fmt='.2f', cbar=True)
plt.title('Hệ số tương quan giữa các biến số thực', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



- biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các biến số thực với biểu đồ phân tán

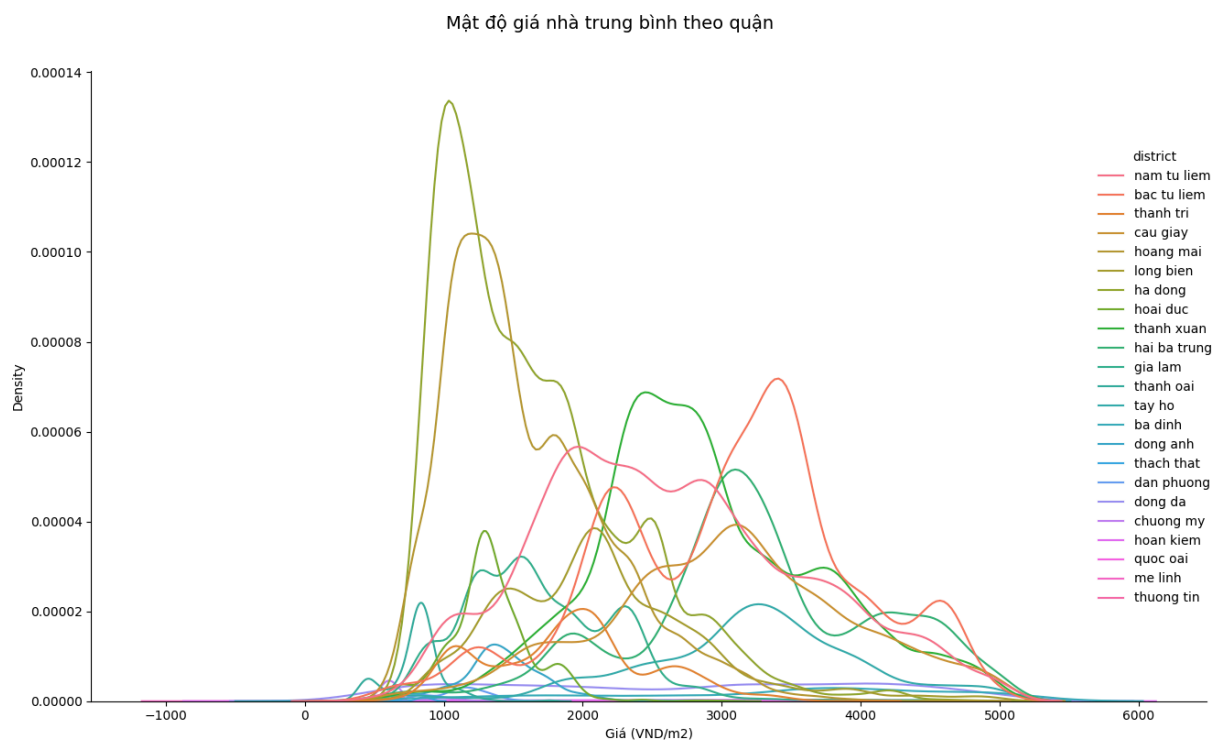
```
In [26]: sns.pairplot(numeric_df, kind='scatter', diag_kind='hist', plot_kws={'alpha': 0.6})
plt.suptitle('Mối quan hệ giữa các biến số thực với biểu đồ phân tán', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Mối quan hệ giữa các biến số thực với biểu đồ phân tán



4. Mật độ giá nhà trung bình theo quận

```
In [27]: sns.displot(data=newdf, x='price', hue='district', kind='kde', height=8, aspect=1.5)
plt.suptitle('Mật độ giá nhà trung bình theo quận', fontsize=14, y=1.01)
plt.xlabel('Giá (VND/m2)')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



End :))